3 Отображения топологических пространств

3.1 Свойства прообразов отображения

Для отображения $f : X \to Y$ определим

$$\forall A \subseteq Y \quad f^{-1}(A) = \{x \in A : f(x) \in Y\}, \quad f^{-1}(\varnothing) = \varnothing, \quad f^{-1}(Y) = X.$$

Далее, для подмножеств $U, V \subseteq Y$ имеем:

$$f^{-1}(U \cup V) = f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V), \quad f^{-1}(U \cap V) = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V), \quad f^{-1}(Y \backslash U) = X \backslash f^{-1}(U).$$

3.2 Непрерывные отображения

Пусть X и Y — топологические пространства.

Def. 1. Отображение $f : X \to Y$ **непрерывно в точке** $x \in X$, если для любой окрестности V точки $f(x)$ существует окрестность U точки x, такая что

$$f(U) \subseteq V.$$

NB 1. Отображение непрерывно на X, если оно непрерывно в каждой точке пространства X.

Th. 3.1. *Отображение $f : X \to Y$ непрерывно тогда и только тогда, когда прообраз каждого открытого множества в Y открыт в X.*

Доказательство. Пусть f непрерывно, а V открыто в Y. Для каждой точки $x \in f^{-1}(V)$ найдется открытая окрестность U_x с условием $f(U_x) \subseteq V$, то есть $U_x \subseteq f^{-1}(V)$. Поэтому прообраз открыт как объединение открытых множеств:

$$f^{-1}(V) = \bigcup_{x \in f^{-1}(V)} U_x.$$

Обратно, если прообразы открытых множеств открыты, то для любой окрестности V точки $f(x)$ множество $U = f^{-1}(V)$ является искомой окрестностью точки x. □

Ex. 1. *Примеры непрерывных отображений (множество V открыто в Y):*

1. *тождественное отображение* id_X : $\quad \mathrm{id}_X^{-1}(V) = V$;
2. *постоянное отображение* $\mathrm{const}_{y_0} : x \mapsto y_0, \quad \mathrm{const}_{y_0}^{-1}(V) = \begin{cases} X, & y_0 \in V, \\ \varnothing, & y_0 \notin V; \end{cases}$
3. *вложение в подпространства* $j : A \hookrightarrow X, \quad j^{-1}(V) = A \cap V$;
4. *проекция на сомножитель* $\mathrm{pr}_1 : X \times Y \to X, \quad \mathrm{pr}_1^{-1}(V) = V \times Y$.

Lm. 1. *Композиция непрерывных отображений* $f : X \to Y$ *и* $g : Y \to Z$ *непрерывна.*

Доказательство. Если W открыто в Z, тогда правая часть выражение будет открыта в X:

$$(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W)).$$

□

Следствие 1. *Отображение* $f : X \to Y$ *непрерывно тогда и только тогда, когда прообраз каждого замкнутого множества в* Y *замкнут в* X*.*

Lm. 2. *Отображение* $f : X \to Y$ *непрерывно тогда и только тогда, когда*

$$\forall A \subseteq X \quad f(Cl_X(A)) \subseteq Cl_Y(f(A)).$$

Доказательство. Пусть f непрерывно и $C = Cl_Y(f(A))$, тогда $f^{-1}(C)$ замкнуто и содержит A. По определению замыкания

$$Cl_X(A) \subseteq f^{-1}(C) \quad \Longrightarrow \quad f(Cl_X(A)) \subseteq C.$$

Обратно, для замкнутого множества $F \subseteq Y$ положим $A = f^{-1}(F)$, тогда

$$f(Cl_X(A)) \subseteq Cl_Y(f(A)) \subseteq F,$$
$$Cl_X(A) \subseteq f^{-1}(F) = A.$$

□

NB 2. Непрерывное отображение не обязательно переводит открытые множества в открытые. Например, непрерывно отображение

$$j : \mathbb{R}_{st} \to \mathbb{R}^2_{st}, \qquad j(x) = (x, 0).$$

NB 3. Для отображения множеств $f : X \to Y$ и топологии τ_Y семейство

$$f^{-1}(\tau_Y) = \{f^{-1}(V) : V \in \tau_Y\}$$

является топологией на X. Если на X задана топология τ_X, то по критерию непрерывность f равносильна условию

$$f^{-1}(\tau_Y) \subseteq \tau_X.$$

Th. 3.2. *Пусть* $f : X \to Y$ *непрерывно, а* $K \subseteq X$ *- компактно. Тогда образ* $f(K)$ *компактен в топологии подпространства.*

Доказательство. Пусть $\{U_\alpha\}$ - открытое покрытие $f(X)$, тогда $\{V_\alpha\} = U_\alpha \cap f(K)$ - открытое покрытие $f(K)$ и $\{f^{-1}(V_\alpha)\}$ - покрытие K. По компактности K конечное число подмножеств из $\{f^{-1}(V_\alpha)\}$ покрывает K, тогда конечное число подмножеств из $\{V_\alpha\}$ покрывает $f(K)$.

□

3.3 Гомеоморфизмы

Def. 2. Биекция $f : X \to Y$ называется **гомеоморфизмом**, если f и $f^{-1} : Y \to X$ непрерывны. Пространства X и Y между которыми существует хотя бы один гомеоморфизм, называются **гомеоморфными**. При этом пишут $X \simeq Y$.

Ex. 2. *Непрерывной биекции недостаточно. Для* $X = \{p, q\}$ *тождественное отображение*

$$f : (X, \tau_d) \to (X, \tau_a), \qquad f(x) = x,$$

непрерывно. Однако, обратное отображение $g = f^{-1}$ *не является непрерывным: множество* $\{p\}$ *открыто в дискретной топологии, но его прообраз не открыт в антидискретной топологии.*

$$g^{-1}(\{p\}) = \{p\}$$

Lm. 3. *Непрерывная биекция* $f : X \to Y$ *является гомеоморфизмом тогда и только тогда, когда образы открытых множеств открыты.*

Доказательство. Условие леммы равносильно непрерывности f^{-1}. □

NB 4. Гомеоморфность - отношение эквивалентности.

Ex. 3. *Гомеоморфизм интервала и прямой задается отображением*

$$\operatorname{tg} : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}_{st}.$$

При $a < b$ *линейная замена переменной дает* $(a, b) \simeq \mathbb{R}_{st}$.

Lm. 4. *Гомеоморфные пространства одновременно компактны или некомпактны.*

Ex. 4. *При* $a < b$ *отрезок* $[a, b]$ *не гомеоморфен интервалу* (a, b). *Отрезок компактен по теореме Гейне–Бореля. Если бы интервал был компактен, его непрерывный образ при указанном выше гомеоморфизме — вся* $\mathbb{R}$ *— тоже был бы компактен, что противоречит доказанной в предыдущей лекции некомпактности* $\mathbb{R}$.

Def. 3. Топологический инвариант — свойство пространства, сохраняющееся при гомеоморфизмах.

Lm. 5. *Топологическими инвариантами являются компактность, первая и вторая аксиомы счетности и аксиомы отделимости* T_1 *и* T_2.

Доказательство. Для компактности это уже доказано. Пусть $h : X \to Y$ — гомеоморфизм.

- *Аксиомы счетности.* Отображение h переводит открытые множества в открытые. Пусть в X выбрана база β или локальная база точки x. Тогда семейство $\{h(B) : B \in \beta\}$ является соответствующей базой пространства Y (в точке $h(x)$). Действительно, для открытого множества V, содержащего $h(x)$, существует элемент $B \in \beta$, такой что

  $$x \in B \subseteq h^{-1}(V) \quad \Longrightarrow \quad h(x) \in h(B) \subseteq V.$$

  Число элементов базы не увеличивается, что дает обе аксиомы счетности.

- *Аксиомы отделимости.* Для T_2 возьмем различные точки $y_i = h(x_i)$ и непересекающиеся окрестности U_i точек x_i. Их образы являются открытыми окрестностями точек y_i, причем по инъективности h

  $$h(U_1) \cap h(U_2) = \varnothing.$$

  Для T_1 выберем окрестности U_i, не содержащие другую точку; их образы $h(U_i)$ обладают тем же свойством.

Обратный перенос свойств доказывается тем же способом для h^{-1}. □